

## DEVOIR SURVEILLÉ – ALGORITHMIQUE

Choix multiples (QCM) — Chaque question a une seule bonne réponse

**Question 1** Quel est le coût de l'algorithme de recherche suivant ?

```
def search(x, y):
    # x est la valeur à chercher
    # y est une liste de valeurs
    for i in range(len(y)):
        if x == y[i]:
            return i
    return None
```

**Réponses**

- A** constant
- B** logarithmique
- C** linéaire
- D** quadratique

**Question 2** Quelle est la valeur de element à la fin de l'exécution ?

```
L = [1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 2]
element = L[0]
for k in L:
    if k > element:
        element = k
```

**Réponses**

- A** 0
- B** 1
- C** 4
- D** 10

**Question 3** Quelle est la complexité du tri par sélection ?

**Réponses**

- A** inconnue
- B** linéaire
- C** quadratique
- D** exponentielle

**Question 4** Que calcule la fonction suivante ?

```
def mystere(liste):
    valeur_de_retour = True
    indice = 0
    while indice < len(liste) - 1:
        if liste[indice] > liste[indice + 1]:
            valeur_de_retour = False
            indice = indice + 1
    return valeur_de_retour
```

**Réponses**

- A** la valeur du plus grand élément de la liste
- B** la valeur du plus petit élément de la liste
- C** True si la liste est triée, False sinon
- D** True si la liste contient des doublons

**Question 5** Un algorithme est dit glouton si :

**Réponses**

- A** il consomme énormément de mémoire
- B** il contient de nombreuses lignes de code
- C** il s'inspire de la méthode de John Elwood Glouton
- D** il fait à chaque étape le choix localement optimum

**Question 6** Quel est le coût du tri par insertion (dans le pire des cas) ?

**Réponses**

- A** le coût dépend de l'ordinateur utilisé
- B** linéaire en la taille du tableau
- C** quadratique en la taille du tableau
- D** indépendant de la taille du tableau

**Question 7** Compléter la fonction maximum pour qu'elle renvoie le maximum de T :

```
def maximum(T):
    maxi = T[0]
    for i in range(len(T)):
        .... T[i] > maxi:
            .....
    return maxi
```

**Réponses**

- A** if puis maxi = T[i]
- B** while puis maxi = T[i]
- C** if puis maxi = maxi + 1
- D** while puis maxi = maxi + 1

**Question 8** Que vaut S à la fin de l'exécution ?

```
tab = [1, 4, 3, 8, 2]
S = 0
for i in range(len(tab)):
    S = S + tab[i]
```

**Réponses**

- A** 1
- B** 8
- C** 18
- D** 3.6

**Question 9** À quelle catégorie appartient l'algorithme classique de rendu de monnaie ?

**Réponses**

- A** algorithmes de classification et d'apprentissage
- B** algorithmes de tri
- C** algorithmes gloutons
- D** algorithmes de mariages stables

**Question 10** Quelle affirmation est FAUSSE concernant le script suivant ?

```
liste = [17, 12, 5, 18, 2, 7, 9, 15, 14, 20]
somme = 0
i = 0
while i < len(liste):
    somme = somme + liste[i]
    i = i + 1
resultat = somme / len(liste)
```

**Réponses**

- A** le corps de la boucle a été exécuté 10 fois
- B** à la fin, la valeur de i est 9
- C** resultat contient la moyenne des éléments de liste
- D** len est une fonction

**Question 11** K est un entier positif non nul. Quel script boucle indéfiniment ?

**Réponses**

- A**  $i = K+1$  / while  $i < K$ : /  $i = i + 1$
- B**  $i = K-1$  / while  $i < K$ : /  $i = i - 1$
- C**  $i = K-1$  / while  $i < K$ : /  $i = i + 1$
- D**  $i = K+1$  / while  $i \geq K$ : /  $i = i - 1$

**Question 12** Quelle égalité est vérifiée à chaque passage par la ligne marquée # ?

```
def puissance(a, m):
    p = 1
    n = 0
    while n < m:
        # p = p * a
        n = n + 1
    return p
```

**Réponses**

- A**  $p = a^{(n-1)}$
- B**  $p = a^n$
- C**  $p = a^{(n+1)}$
- D**  $p = a^m$

**Question 13** Que renvoie la fonction mystere(n, L) ?

```
def mystere(n, L):
    for x in L:
        if n == x:
            return True
    return False
```

**Réponses**

- A** True si n est présent au moins une fois dans L
- B** True si n est présent plusieurs fois dans L
- C** True si n est le plus grand élément de L
- D** True si n est le plus petit élément de L

**Question 14** Quelle affirmation est exacte concernant la fonction trier ?

```
def trier(L):
    for i in range(len(L)):
        indice_min = i
        for j in range(i+1, len(L)):
            if L[j] < L[indice_min]:
                indice_min = j
        L[i], L[indice_min] = L[indice_min], L[i]
    return L
```

**Réponses**

- A** tri par sélection, coût linéaire
- B** tri par insertion, coût linéaire
- C** tri par sélection, coût quadratique
- D** tri par insertion, coût quadratique

**Question 15** Par quoi faut-il remplacer les pointillés pour trouver le maximum ?

```
liste = [5, 12, 15, 3, 15, 17, 29, 1]
iMax = 0
for i in range(1, len(liste)):
    .....
    iMax = i
print(liste[iMax])
```

**Réponses**

- A** if  $i > iMax$ :
- B** if  $liste[i] > liste[iMax]$ :
- C** if  $liste[i] > iMax$ :
- D** if  $i > liste[iMax]$ :

## Grille de réponses

| N° | A                        | B                        | C                        | D                        |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |